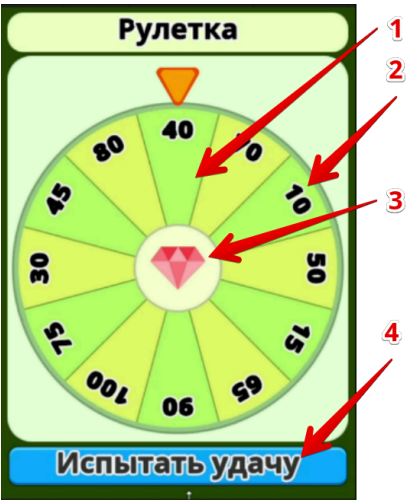


Тестовое задание: Рулетка

Задача

Создать механизм рулетка, в котором бы игрок с некоторой периодичностью случайным образом мог получать различные награды.

Описание



- 1 - Барабан рулетки (состоит из 12 слотов)
- 2 - Значение награды слота рулетки
- 3 - Иконка награды
- 4 - Кнопка, запускающая механику выбора награды

Состояния рулетки

Активная	Выбор награды	Кулдаун
The roulette wheel is in its active state, showing the 12 slots with numbers and the central red diamond icon. The button "Испытать удачу" is visible at the bottom.	The roulette wheel is in the selection state, showing a red diamond icon in the center and a red "0" in the middle of the wheel. The button "Испытать удачу" is visible at the bottom.	The roulette wheel is in the cooldown state, showing the 12 slots with numbers and the central red diamond icon. The button "Испытать удачу" is replaced by a grey button with the number "7" in orange.

Правила генерации рулетки.

- Выбор типа награды.
 - Награда может быть 3 типов:
 - Кристаллы
 - Монеты
 - Рубины
 - Награда выбирается случайным образом. Если генерация ранее запускалась, то из выборки исключается последний сгенерированный тип награды *(делаем для того, чтобы не получить одинаковые **типы** наград в соседних генерациях)*
- Генерация значений слотов
 - Для каждого из слотов рандомно выбираем число в интервале от 5 до 100 включительно кратное 5.
 - Значения в слотах не могут повторяться.

Процесс игры

При открытии рулетки она переходит в состояние **“Кулдаун”**

- Кулдаун рулетки длится 10 секунд
- Каждую секунду в кулдауне происходит генерация рулетки.
- На 0 секунде генерация не происходит.
- Блокируется нажатие кнопки
- Кнопка обесцвечивается
- На кнопке текст заменяется таймером, на котором отображается оставшееся время кулдауна.

После прохождения таймера кулдауна рулетка переходит в состояние **“Активная”**

- Снимается блокировка с кнопки
- Кнопка становится дефолтного цвета
- На кнопке текст “Испытать удачу”
- На этот момент на рулетке сгенерирована последний тип награды и заполнены слоты

При нажатии на кнопку рулетка переходит в состояние **“Выбор награды”**

- Блокируется нажатие кнопки
- Кнопка обесцвечивается
- На кнопке текст “Испытать удачу”
- В лог нужно вывести значение предварительно выбранного результата/слота на котором остановится барабан, а уже после анимировать барабан.
- Анимация вращения:
 - Начинается сразу с максимального вращения
 - Далее рулетка замедляется и останавливается так, чтобы на выигрышный слот указывала красная стрелка на интерфейсе.
- Время анимации 5 секунд.
- [Пример анимации на видео по ссылке ниже.](#)

После того, как анимация рулетки останавливается, запускается анимация получения награды.

- Иконка в центре рулетки заменяется счетчик награды со значением 0;
- Спавнятся объекты награды, в которых равномерно распределяется значение полученной награды.
 - Правила спавна объектов:
 - Объектов не должно быть больше 20
 - Пример 1
 - Выпало 15
 - Спавнятся 15 объектов с наградой 1 в каждом
 - Пример 2
 - Выпало 60 награды
 - Спавнятся 20 объектов с наградой 3 в каждом
 - Пример 3
 - Выпало 25 награды
 - Спавнятся 5 объектов с наградой 2 и 15 объектов с наградой 1
- Спавн происходит следующим образом:
 - Выбирается случайная точка в радиусе r от центра значения награды в слоте, где $r_1 < r < r_2$ r_1 и r_2 задается.
 - Объект вылетает туда увеличивая свой Scale от 0% до 100%
 - Останавливается там на 1-2.5 секунды (случайное значение в указанных пределах)
 - Далее начинается лететь в центр рулетки.
- При достижении центра рулетки объекты пропадают, а счетчик увеличивается на значение, которое было определено объекту выше.
- [Пример анимации в ссылках на видео ниже.](#)

Когда вся награда получена происходит пауза на 2 секунды, после которой рулетка переходит в состояние “Кулдаун”

Важное

Редактор: Unity 2022.3.*
Таргет: Android
Ориентация: Портретная
Анимации: DOTween

В остальном пользоваться стандартными средствами Unity и данными ресурсами.
Результатом должен быть архив (.zip до 10 Мб) папки получившегося проекта.

Ссылки

Видео работы рулетки: [minigame.mkv \(видео\)](#)
Ресурсы для рулетки: [data.zip \(архив\)](#)